

4月4日 周六

微积分，共5题。

我们在一段旋律里暂别，又在另一段旋律重新相遇

祝顺利！

1. 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{\theta}{2^n}$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

2. 设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$ 则 $f(x) =$

3. 设 $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的非零无穷小量, 且 $\alpha(2x) - \alpha(x) = o(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x}$ 的值是 ()

(A) 0 (B) 1 (C) ∞ (D) 0 或 ∞

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数的充要条件是:
对于任何 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$ 且 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 总有 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$